《Rethinking Disability and Mathematics》

中文逐章学习笔记 / 读书报告

基于用户上传 EPUB 整理，非完整译文，不替代原书

原书作者：Rachel Lambert

出版社：Corwin / SAGE Publications，2024

生成日期：2026-06-23

使用说明

- 本文件是中文学习笔记与读书报告，目的在于帮助读者把握全书结构、核心观点和课堂实践线索。
- 内容采用概括、分析和教学转化写法，不包含原书完整逐句译文，也不应替代购买、借阅或研读原书。
- 每章按“本章作用 - 学习笔记 - 关键概念 - 教学转化 - 讨论问题”整理，适合个人阅读、读书会、教师培训或课程备课。
- 章节标题保留英文原题并提供中文译名，便于与原书目录对应。

书目信息

英文书名：Rethinking Disability and Mathematics: A UDL Math Classroom Guide for Grades K-8

中文译名：重新思考残障与数学：K-8 年级 UDL 数学课堂指南

作者：Rachel Lambert

出版信息：Corwin / SAGE Publications，2024

整理范围：基于用户上传的 EPUB 文本整理；公开书目信息参考 VitalSource、作者资源页和 CAST UDL Guidelines。

全书主线概览

- 第一条主线是“从缺陷到通达”：残障不应被理解为学生个体的数学缺陷，而应被理解为学生差异与课堂设计、制度、工具和评价之间的不匹配。
- 第二条主线是“从速度到意义”：数学学习不能被窄化为快速计算和记忆事实；有意义的问题解决、结构观察、表征转换和策略解释同样是数学能力。
- 第三条主线是“从补救到设计”：UDL Math 要求教师在备课阶段预先识别障碍，为全体学生设计多种进入、参与和表达路径。
- 第四条主线是“从孤立技能到核心概念”：特别是对需要更多时间的学生，应把时间投入到数感、位值、运算意义、分数关系和代数结构等高杠杆概念。
- 第五条主线是“从一次性评价到证据生态”：公平评价要收集学生策略、表征、讨论、迁移、反思和动态支持后的表现，而不是只看一次静态测验。

章节速览

章	主题	阅读焦点
1	信任学生思考	以特殊教育课堂案例提出全书伦理起点：残障学生应被视为数学思想者。
2	重新理解残障	比较残障模式，把问题从学生缺陷转向环境障碍与优势资源。

3	重新定义数学	把数学理解为合作、表征、结构、创造和坚持，而不只是速度与记忆。
4	超越教学二分	将显性支架和探究任务结合，避免“残障学生只能接受程序教学”的窄化。
5	定义 UDL Math	提出 UDL Math 六个设计要素，是全书实践框架。
6	用设计思维实施 UDL Math	用同理访谈和迭代设计识别课堂障碍，改善合作学习。
7	核心概念与数感	通过计数和位值活动说明“投时间”比快速覆盖更重要。
8	语言差异	支持语言加工差异和多语学习者进入情境问题。
9	数学模型	发展学生对 rekenrek、数轴等模型的理解与自主使用。
10	事实流利度	把流利度建立在意义、策略、模型和游戏练习上。
11	数串	用有序算式发展乘除策略和参与。
12	关系与共同体	把数学身份、归属感和分数关系学习结合。
13	多重表征	用教学例程连接情境、图像、数线和方程，支持代数思维。
14	公平评价	用动态评价、形成性证据和选择重新理解学生能力。
15	IEP 数学目标	用 MATHS 框架把 IEP 目标转向高杠杆、通达和核心数学。

第 1 章 信任学生的思考 / Trust in Their Thinking

所属部分：导论

本章在全书中的作用

本章用 Sussan 的五年级特殊教育数学课堂开启全书。作者把“信任学生的数学思考”放在核心位置，说明残障学生不是等待补救的对象，而是能够参与复杂问题、提出策略、修正想法并发展数学身份的学习者。

章节结构导读

- 先进入 Sussan 的五年级特殊教育课堂，看学生如何在复杂问题中解释、试错和修正。
- 再提出“数学信任教学法”：教师相信学生能思考，并用提问维持学生的主动性。
- 最后说明全书将从观念、设计框架和课堂故事三个层次展开。

课堂案例 / 活动线索

- Sussan 的课堂中，学生不是等待教师给步骤，而是围绕有意义问题进行数学探究。
- “信任”在课堂中表现为等待、追问、记录策略和鼓励学生回到自己的数学知识。

学习笔记

1. Sussan 的课堂不是从“学生缺什么”开始，而是从“学生已经能做什么、正在怎样思考”开始。教师的任务不是迅速替学生解除困难，而是维持有意义的挑战，让学生有时间相信自己的策略。
2. “信任”不是放任。它包含高期待、耐心等待、提出推进性问题、组织学生解释策略，以及把错误看成思考材料。这样的信任同时改变学生对数学和对自己的理解。
3. 本章奠定了全书的价值判断：数学学习应当让残障和神经多样性学生获得意义、力量和归属感。UDL Math 不是给个别学生加补丁，而是重新设计课堂结构，使更多学生可以进入核心数学活动。

关键概念

- 数学信任 pedagogy of trust；有意义的问题解决；残障学生的数学主体性；教师等待与推进性提问

与 UDL Math 的连接

- 参与：通过高期待和关系安全，让学生愿意进入挑战。
- 表征：允许学生以图、材料、口语和符号表达思考。
- 行动与表达：教师把学生策略作为课堂讨论对象，而非只收集答案。

课堂转化建议

- 选择一个开放但有数学核心的问题，让学生先用自己的材料、图像、口语或符号表达理解。
- 把教师反馈从“告诉步骤”改为“追问依据”：你知道什么？这个表示说明了什么？还有没有另一种方式？
- 观察哪些学生在课堂中被过早救援或过早判断，然后调整提问和等待时间。

容易误读的地方

- 不要把信任理解为不给支架；真正的信任包含精确的支持和推进性问题。
- 不要把特殊教育课堂默认定位为低水平技能训练场。

读书会 / 写作讨论题

- 我在课堂中什么时候真正信任了学生的数学思考？什么时候只是口头信任？
- 哪些教学动作会让学生感觉“我的想法值得被听见”？

可写入读书报告的概括句

本章说明，信任学生的思考并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 2 章 重新思考残障 / Rethinking Disability

所属部分：第一部分：转变观念

本章在全书中的作用

本章通过 Luis 的分数策略和课堂处境，讨论我们如何定义残障会直接影响数学教学。作者比较医学模式、社会模式、神经多样性模式及其他优势取向框架，要求教师把注意力从“修复学生”转向“识别并移除障碍”。

章节结构导读

- 以 Luis 的分数策略说明：学生的非标准想法可能包含值得研究的数学关系。
- 分析残障定义如何影响教师判断问题所在。
- 比较医学模式、社会模式、神经多样性模式以及 Deaf Gain 等优势取向模型。
- 把“学生缺陷”改写为“课堂障碍和通达设计”的问题。

课堂案例 / 活动线索

- Luis 被看见的关键不是答案正确，而是教师愿意让他的策略进入全班公共空间。
- 来自学习者内部视角的叙述提醒教师：诊断标签不能穷尽学生的数学经验。

学习笔记

4. Luis 的例子说明，学生可能提出不成熟但有数学意义的策略。如果课堂只关注正确答案，学生的策略会被忽视；如果教师把策略作为研究对象，学生就能获得数学发展机会。
5. 医学模式倾向于把问题定位在个体内部；社会模式强调环境、制度和教学设计造成的障碍；神经多样性模式进一步提醒我们，不同的神经加工方式也可能带来独特优势。
6. 作者还引入 Deaf Gain、维果茨基关于中介与通达的视角，以及来自学习者内部经验的叙述。共同指向是：残障并不等于数学能力缺陷，障碍常常是课堂设计与评价方式制造出来的。

关键概念

- 医学模式；社会模式；神经多样性；优势取向；通达 access；障碍 barriers

与 UDL Math 的连接

- 参与：把学生身份从“需要被修复者”转为“有资源的学习者”。
- 表征：允许非常规策略作为数学关系的入口。
- 行动与表达：通过课堂设计减少由速度、语言或规范造成的障碍。

课堂转化建议

- 分析一个学生“不会”的表现：其中哪些部分是概念困难，哪些是语言、材料、时间、评价或互动规则造成的障碍?
- 在备课中写出至少两种可移除的课堂障碍，而不是只写学生需要改进的技能。
- 让学生解释策略形成过程，尤其保留看似错误但包含数学关系的想法。

容易误读的地方

- 不要把神经多样性浪漫化为“只有优势”；重点是同时看见挑战和资源。
- 不要用“公平”之名降低数学目标，公平应扩大进入核心数学的通道。

读书会 / 写作讨论题

- 我当前的教学语言更接近“修复学生”还是“改造环境”？
- 哪些课堂制度让某些学生持续处在边缘位置?

可写入读书报告的概括句

本章说明，重新思考残障并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 3 章 重新思考数学 / Rethinking Mathematics

所属部分：第一部分：转变观念

本章在全书中的作用

本章挑战狭窄的数学定义。作者通过数学家故事、数学实践标准和关于读写障碍数学学习者的研究，说明数学不仅是快速算出答案，也包括发现结构、表征关系、合作推理、坚持和创造。

章节结构导读

- 用数学家真实工作方式打破“数学就是快速算题”的狭窄定义。
- 联系数学实践标准，说明解释、建模、结构观察和坚持都是数学。
- 呈现读写障碍学习者在数学中的优势与挑战。
- 提出数学发展可以有多条路径，慢速或不同路径不等于低能力。

课堂案例 / 活动线索

- 数学家在白板前长期讨论和卡住的故事，帮助读者重新理解数学活动本身。
- 关于读写障碍与数学的研究展示了空间、模式和整体结构方面的潜在优势。

学习笔记

7. 真实数学常常是缓慢、反复、协作和多模态的。专家也会卡住、画图、移动材料、与他人讨论，并在长期探索中逐步形成理解。
8. 对读写障碍学习者的研究提示，困难可能集中在记忆、符号处理或速度上，但优势可能表现在空间想象、模式识别、整体结构把握和创造性路径。
9. “慢”不应被简单解释为低能力。慢可能是深度加工、不同路径或需要更多表征转换。数学发展不是单一路线，而是多条可能路径。

关键概念

- 真实数学实践；多模态思考；读写障碍与数学优势；重新理解“慢”；多路径数学发展

与 UDL Math 的连接

- 参与：把挑战、困惑和坚持正常化，降低因“不会立刻做出”产生的威胁。
- 表征：鼓励多模态数学，包括图像、动作、空间结构和语言解释。
- 行动与表达：允许学生用不同路径展示数学成熟度。

课堂转化建议

- 把课堂目标从“快而准”拓展到“解释、表示、比较、推广、反思”。
- 允许学生用图、手势、实物、口语、同伴讨论和符号多种方式表达数学。
- 设计需要观察结构和关系的任务，而不是只用速度衡量流利度。

容易误读的地方

- 不要把“数学实践”当作附加活动；它们本身就是数学学习目标。

- 不要用速度指标替代对理解、关系和策略的观察。

读书会 / 写作讨论题

- 我的数学课堂奖励了哪些能力？同时无意中贬低了哪些能力？
- 如果把“慢”看成信息而不是缺陷，我会怎样调整教学？

可写入读书报告的概括句

本章说明，重新思考数学并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 4 章 超越探究式教学与显性教学的二分 / Beyond the Binary of Inquiry Versus Explicit Instruction

所属部分：第一部分：转变观念

本章在全书中的作用

本章围绕 Mr. Jay 的包容性初中课堂，回应特殊教育和数学教育中常见的争论：残障学生究竟需要显性教学，还是也应参与探究？作者认为二分法遮蔽了真正的问题，即教学目标、任务质量、支架方式和学生参与度。

章节结构导读

- 观察 Mr. Jay 的视觉模式任务，看到探究和结构共存的课堂。
- 分别界定显性教学和探究式教学的核心特征。
- 梳理两类研究传统对残障学生教学的不同强调。
- 提出超越二分：以教学目标和学生参与核心数学为判断标准。

课堂案例 / 活动线索

- 视觉模式任务让学生从观察图形到一般化表达，保留了高认知需求。
- Mr. Jay 的课堂既有清楚任务结构，也让学生生成和比较自己的策略。

学习笔记

10. Mr. Jay 的视觉模式任务要求学生观察、表达、推广和论证。课堂既有清晰结构，也保留学生自主探索。这个案例说明，显性支架与数学探究可以并存。
11. 显性教学强调模型示范、引导练习、检查理解和反馈；探究教学强调问题情境、策略生成、讨论和意义建构。二者不必被当作互斥阵营。
12. 作者提醒，研究争议常被简化为“哪种方法对残障学生最好”。更有用的追问是：学生正在学习什么数学？哪些学生被允许参与核心思考？支架是否保护了认知需求，还是替代了学生思考？

关键概念

- 视觉模式任务；显性教学；探究式教学；教学目标；支架与认知需求

与 UDL Math 的连接

- 参与：有挑战但可进入的任务提升学生数学投入。
- 表征：视觉模式为语言或符号困难学生提供进入点。
- 行动与表达：学生可用图、表、语言或规则表达模式。

课堂转化建议

- 为探究任务提供进入点：明确任务、展示材料、说明合作结构，但不预先规定唯一算法。
- 在学生策略出现后进行显性连接：命名关系、比较表征、总结可迁移的数学思想。
- 评估支架是否帮助学生进入数学，而不是把数学思考从学生手中拿走。

容易误读的地方

- 不要把显性教学等同于低水平步骤训练。
- 不要把探究教学等同于没有支架或让学生独自摸索。

读书会 / 写作讨论题

- 我的课堂支架是在打开问题，还是在关闭问题?
- 哪些学生通常获得探究机会，哪些学生只获得重复练习?

可写入读书报告的概括句

本章说明，超越探究式教学与显性教学的二分并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 5 章 什么是数学中的通用学习设计（UDL Math）？ / What Is Universal Design for Learning in Mathematics (UDL Math)?

所属部分：第二部分：定义 UDL Math

本章在全书中的作用

本章是全书理论核心。作者从通用设计和 UDL 的历史出发，解释学习者差异的可预测性，并提出 UDL Math 的设计要素：有意义的问题解决、支持性环境、多模态数学、投入核心概念、公平反馈，以及帮助学生理解自己作为数学学习者。

章节结构导读

- 从通用设计的历史进入 UDL 的教育应用。
- 解释学习者差异是可预期的常态。
- 用参与、表征、策略行动等维度理解数学学习。
- 提出 UDL Math 六个设计要素，作为后续章节的共同框架。

课堂案例 / 活动线索

- 学习障碍者关于教师方法和多感官学习的经验说明：教学设计会放大或缓解困难。
- 学生叙述被用于说明情感、认知、策略和身份在数学学习中交织。

学习笔记

13. UDL 的重点不是为少数学生提供临时便利，而是在设计阶段预判学习差异，并提供多种进入、参与和表达路径。数学课堂尤其需要这一点，因为数学常被狭窄地呈现为符号和速度。
14. 作者把 UDL 与数学学习结合：学生需要被邀请进入真实数学问题；需要情感上安全、关系上被支持的课堂；需要图像、实物、语言、符号和行动等多模态表征；需要在核心概念上获得足够时间。
15. 公平反馈不是只指出错误，而是反馈学生策略中的数学关系，帮助他们发展下一步行动。最终目标是让学生形成“我是数学学习者”的身份感。

关键概念

- UDL；学习者差异 learner variability；专家型学习者；参与 engagement；表征 representation；策略行动 strategic action；UDL Math 六要素

与 UDL Math 的连接

- 参与：关照兴趣、身份、安全感和挑战。
- 表征：数学应通过图、模型、材料、语言和符号多方式呈现。
- 行动与表达：学生需要策略、工具和反馈来表达理解。

课堂转化建议

- 备课时先写出核心数学目标，再为进入、表征、表达、合作和反馈设计多种选择。
- 把“便利措施”转化为全班可用的数学工具，例如数轴、方块、图示、口头解释、同伴讨论。
- 在反馈中明确指出学生策略的价值，再给出下一步可尝试的数学行动。

容易误读的地方

- 不要把 UDL 理解为“给每个学生不同作业”；它首先是共同课堂的预先设计。
- 不要把多模态表征当成装饰，必须服务核心数学关系。

读书会 / 写作讨论题

- 这节课的关键障碍是什么？我能否在设计阶段预先降低障碍，而不是课后补救?
- 学生是否有多种方式展示同一个数学理解?

可写入读书报告的概括句

本章说明，什么是数学中的通用学习设计（UDL Math）？并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 6 章 用 UDL Math 进行设计 / Designing With UDL Math

所属部分：第二部分：定义 UDL Math

本章在全书中的作用

本章把 UDL Math 转化为设计流程。作者借用设计思维中的同理访谈、问题界定和原型迭代，展示两位幼儿/低年级教师如何重新设计合作小组活动，使神经多样性学生更能参与。

章节结构导读

- 说明为什么 UDL 必须回到设计过程，而不只是原则口号。
- 介绍设计思维工具，尤其是同理访谈和问题界定。
- 展示两位教师如何识别合作学习中的障碍。
- 通过 Ms. Diaz 课堂观察设计实施后的效果。

课堂案例 / 活动线索

- 疫情期间的专业发展项目把家庭数学、线上学习和 UDL Math 连接起来。
- 早期儿童课堂中的合作学习重新设计，显示小组互动也需要明确支架。

学习笔记

16. “设计”意味着教师不是等待问题出现后临时处理，而是持续调查课堂中的障碍。障碍既来自任务，也来自材料、语言、同伴互动、空间安排、时间节奏和课堂规范。
17. 同理访谈帮助教师理解学生如何体验课堂。学生的反馈可能揭示教师看不见的问题，例如合作时角色不清、材料不易共享、表达方式过窄、同伴速度差异造成压力。
18. 案例中的设计回应包括：提供合作反思机会、准备多模态工具和操作材料、策略性分组，以及在行动后回看设计是否真正扩大了参与。

关键概念

- 设计思维；同理访谈；识别障碍；原型与迭代；合作学习支架；策略性分组

与 UDL Math 的连接

- 参与：同理访谈让学生经验成为设计证据。
- 表征：材料和操作工具支持学生共同建构数学。
- 行动与表达：合作角色、反思问题和策略分组扩大表达机会。

课堂转化建议

- 在一个教学单元前做简短学生访谈：什么帮助你参与数学？什么让你不想发言或不知如何开始？
- 为小组合作设置可见角色和反思问题，例如“谁的表示帮助了我们？”“我们怎样处理不同想法？”
- 在课后记录一个设计假设是否成立，并决定下一轮迭代。

容易误读的地方

- 不要只从教师视角判断障碍，学生体验常揭示隐藏问题。
- 不要期待一次设计永久有效；UDL Math 需要持续迭代。

读书会 / 写作讨论题

- 我是否真正收集了学生视角，还是只用成人视角推测障碍?
- 我的课堂合作结构是否让不同神经加工方式的学生都能贡献?

可写入读书报告的概括句

本章说明，用 UDL Math 进行设计并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 7 章 投资核心概念 / Investing in Core Ideas

所属部分：第三部分：课堂故事中的设计

本章在全书中的作用

本章进入课堂实践部分，聚焦 K-1 特殊教育课堂中的数感和位值。作者用 Choral Counting 和 Counting Collections 说明，给学生更多时间投入核心概念，比快速覆盖大量技能更能扩大通达。

章节结构导读

- 进入 K-1 特殊教育课堂，观察低年级数感和位值活动。
- 说明核心概念为何值得持续投入时间。
- 分析 Choral Counting 和 Counting Collections 如何支持数的结构理解。
- 把计数发展作为后续运算理解的基础。

课堂案例 / 活动线索

- Choral Counting 让全班共同生成数列并标注模式。
- Counting Collections 让学生实际组织数量，形成分组、记录和解释经验。

学习笔记

19. 核心概念是值得反复投资的数学大想法。对需要更多时间的学生而言，反复接触核心结构并不等于低水平重复，而是通过多种表征和情境深化理解。
20. Choral Counting 让全班共同生成数列并观察模式；Counting Collections 让学生真实地数、组织、记录和解释集合数量。这些活动把数感、分组、十进制结构和表示连接起来。
21. 作者强调“慢下来”不是降低期待，而是把时间投给高杠杆内容。低年级数感和位值理解会影响后续加减、乘除、分数和代数思维。

关键概念

- 核心概念 core ideas；数感；位值；Choral Counting；Counting Collections；计数发展

与 UDL Math 的连接

- 参与：重复进入同一核心概念让更多学生获得成功经验。
- 表征：数量可以通过物体、图、记录表、口语和符号表达。
- 行动与表达：学生可用不同组织方式展示计数理解。

课堂转化建议

- 选择一个核心概念，连续多天用不同材料、情境和表征重新进入。
- 在计数活动中要求学生解释如何组织数量，而不是只报出总数。
- 记录学生从逐一计数到分组计数、跳数、按十组织的变化。

容易误读的地方

- 不要把“更多时间”理解为更多低水平题目；时间应投给核心关系。

- 不要过早从操作和图示跳到抽象符号。

读书会 / 写作讨论题

- 我的课程进度是否牺牲了学生对核心概念的深层理解?
- 哪些活动能让学生在同一核心概念上有多次成功进入?

可写入读书报告的概括句

本章说明，投资核心概念并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 8 章 为语言差异设计 / Designing to Support Language Variability

所属部分：第三部分：课堂故事中的设计

本章在全书中的作用

本章观察 Kayla 的 K-3 特殊教育课堂。学生用热巧克力和棉花糖的故事问题学习加法。作者讨论语言加工差异、多语学习者和残障身份交叉时，如何让学生仍然参与有意义的情境问题。

章节结构导读

- 观察 Kayla 的 K-3 特殊教育课堂如何用故事问题支持加法。
- 分析语言加工差异如何影响问题理解。
- 讨论多语学习者与残障身份交叉时的数学通达。
- 用早期加减故事问题说明情境、动作和数量关系的重要性。

课堂案例 / 活动线索

- 热巧克力和棉花糖故事问题提供真实情境，学生可选择不同数集。
- 学生使用纸、连接方块、rekenrek、十框和同伴资源解决问题。

学习笔记

22. 故事问题可能增加语言负荷，但这不应成为排除残障学生参与探究的理由。关键是帮助学生理解情境和动作关系，并允许他们用材料、图像、手势、母语、口语或符号进入问题。
23. Kayla 让学生选择不同数集和工具，学生可以独立、同伴合作或与成人支持一起解决。选择并不是额外装饰，而是学生根据自身加工方式调节任务的机制。
24. 对多语且有残障的学生，数学能成为展示能力的空间。教师需要避免把语言限制误读为数学限制，并在数学讨论中承认学生的语言资源。

关键概念

- 语言加工差异；多语学习者；认知负荷；情境问题；CGI；数学能动性

与 UDL Math 的连接

- 参与：熟悉情境和选择权降低进入门槛。
- 表征：实物、图像、动作和语言共同支持问题理解。
- 行动与表达：学生可以用多种工具和语言展示加法结构。

课堂转化建议

- 在故事问题前先建立共同情境：实物、图片、动作演示或口头复述。
- 提供可选数字组，使同一结构能服务不同水平的数值推理。
- 允许学生先用材料或图像解决，再逐步连接到数学语言和符号。

容易误读的地方

- 不要因为语言负荷存在就取消复杂问题；应设计语言支持。
- 不要把英语表达不足等同于数学理解不足。

读书会 / 写作讨论题

- 我是否把语言困难误判为数学困难?
- 课堂中哪些数学资源可以跨语言使用?

可写入读书报告的概括句

本章说明，为语言差异设计并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 9 章 为理解数学模型而设计 / Designing for Understanding of Mathematical Models

所属部分：第三部分：课堂故事中的设计

本章在全书中的作用

本章以 Dina 的二年级包容性课堂为例，研究学生如何发展对数轴等数学模型的理解。作者说明模型不是教师给出的装饰性图示，而是学生逐步拿来思考的工具。

章节结构导读

- 进入 Dina 的二年级课堂，看学生如何借助 rekenrek 和数串发展结构观察。
- 讨论数学模型为何重要，尤其是开放数轴。
- 说明学生从在情境中解决，到理解模型，再到把模型作为思考工具的过程。
- 联系 20 以内加减流利度和多位数加减策略。

课堂案例 / 活动线索

- rekenrek 让学生看到五、十、双数和接近十等结构。
- 开放数轴帮助学生把跳跃、补偿和距离关系可视化。

学习笔记

25. Dina 使用 rekenrek 和 number string 引导学生看见 20 以内数的结构、双数、接近十和补偿关系。教师用学生的看法连接到符号表达，帮助学生把具体感知转化为可讨论的数学结构。
26. 开放数轴的发展不是一步到位。学生先在真实情境中解决问题，教师用数轴表示学生策略，再逐渐让学生把数轴作为自己的思考工具。
27. 模型理解对早期加减和多位数运算很关键。没有理解的模型会变成新的程序负担；有理解的模型则帮助学生压缩信息、比较策略并解释关系。

关键概念

- rekenrek；number string；开放数轴；数学模型；20 以内加减流利度；多位数加减策略

与 UDL Math 的连接

- 参与：模型让学生能看见并讨论自己的策略。
- 表征：同一关系可在珠架、数轴、图和等式之间转换。
- 行动与表达：学生逐渐选择模型来表达思考，而非被动填图。

课堂转化建议

- 引入模型时先让学生描述“看见了什么”，再连接到等式和策略。
- 用同一个模型表示多名学生的不同策略，讨论哪些部分相同、哪些部分不同。
- 逐步从教师使用模型过渡到学生自主选择模型。

容易误读的地方

- 不要把模型当作教师讲解后的固定模板。
- 不要要求学生画模型却不讨论模型表达了什么关系。

读书会 / 写作讨论题

- 我的学生是在使用模型，还是只是在复制模型?
- 哪些模型对当前核心概念最有解释力?

可写入读书报告的概括句

本章说明，为理解数学模型而设计并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 10 章 为事实流利度而设计 / Designing for Fact Fluency

所属部分：第三部分：课堂故事中的设计

本章在全书中的作用

本章围绕疫情后四、五年级乘法干预小组，重新定义“事实流利度”。作者反对把流利度简化为限时背诵，主张通过乘法意义、策略、游戏和模型发展可理解的流利。

章节结构导读

- 进入疫情后乘法干预小组，观察学生乘法理解的发展。
- 重新定义事实流利度，将其建立在意义和策略上。
- 讨论神经多样性学生在事实记忆与策略使用上的差异。
- 用游戏说明如何进行有意义练习。

课堂案例 / 活动线索

- 四、五年级学生用塔块、数组和重复加法理解乘法。
- 游戏练习让学生在低威胁环境中重复使用和比较策略。

学习笔记

28. 学生在乘法中需要从逐个数、跳数、重复加法，发展到数组、分配律、派生事实和结构化记忆。流利不是脱离意义的速度，而是灵活、准确、有效并能选择策略。
29. 神经多样性学生可能在快速提取事实上困难，但这不代表他们不能进行乘法思考。过度依赖限时测验会制造焦虑，并掩盖学生真正的策略发展。
30. 有意义的游戏提供重复练习，但重复发生在策略选择和关系观察中，而不是机械刷题。游戏还可以降低评价压力，增加参与和同伴互动。

关键概念

- 事实流利度；乘法思维；数组；分配律；派生事实；有意义练习；数学游戏

与 UDL Math 的连接

- 参与：游戏和非限时环境降低焦虑，提高坚持。
- 表征：乘法事实通过数组、塔块、故事和等式连接。
- 行动与表达：学生可展示策略而非只交出快速答案。

课堂转化建议

- 取消或减少单一限时事实测验，改用策略访谈、游戏观察和学生解释。
- 用数组、塔块、图示和故事情境连接乘法事实与数量关系。
- 设计游戏后追问：你用了什么策略？有没有更有效的关系？

容易误读的地方

- 不要把事实流利度等同于限时背诵。

- 不要把使用策略视为“不够熟练”；策略是流利发展的基础。

读书会 / 写作讨论题

- 我的流利度评价是否奖励了速度，却惩罚了有意义的策略?
- 学生能否解释一个事实和另一个事实之间的关系?

可写入读书报告的概括句

本章说明，为事实流利度而设计并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 11 章 通过数串发展学生策略 / Developing Student Strategies Through Number Strings

所属部分：第三部分：课堂故事中的设计

本章在全书中的作用

本章聚焦 number strings 作为干预和全班教学例程。作者展示四年级小组如何通过精心排序的算式，从跳数走向派生事实、分配律和多位数乘除策略。

章节结构导读

- 用四年级小组的数串观察乘法策略从跳数向派生事实发展。
- 提出“参与中的干预”：学生需要进入讨论的机会和工具。
- 解释 number string 的定义、排序原则和课堂实施方式。
- 用百分比等例子说明数串可以跨主题发展策略。

课堂案例 / 活动线索

- 3×10、3×9、10×8、9×8、9×7 等序列推动学生利用相邻关系。
- 百分比数串展示学生如何从熟悉基准发展更复杂推理。

学习笔记

31. Number string 的力量在于算式顺序。教师不是随机出题，而是安排相邻问题之间的关系，促使学生把前一个结果用于后一个问题。
32. 这种例程兼具结构和开放性：结构体现在问题序列、讨论规范和表示方式；开放性体现在学生提出不同策略并比较效率。
33. 作者还讨论“参与中的干预”。有些学生首先需要的是参与数学讨论的路径，而不仅是更小的技能训练。策略发展和参与发展应当同步设计。

关键概念

- number string 数串；策略序列；派生事实；分配律；多位数乘除；参与型干预

与 UDL Math 的连接

- 参与：稳定例程让学生知道如何进入讨论。
- 表征：数组、图和等式帮助看见分配关系。
- 行动与表达：学生解释策略、比较策略并逐渐内化关系。

课堂转化建议

- 为一个目标策略设计 4-6 个算式，确保相邻算式之间有可利用的关系。
- 每道题后记录学生策略，而不是只记录答案。用表征连接策略之间的共同结构。
- 对不常发言的学生设计参与入口，例如先同伴讲、用图示举牌、选择要比较的两种策略。

容易误读的地方

- 不要把数串当成口算竞赛；它的重点是关系和策略。
- 不要忽视参与障碍，沉默可能不是不会，而是不知道如何加入。

读书会 / 写作讨论题

- 我的练习序列是否帮助学生看见关系，还是只是增加题量?
- 哪些学生需要“参与支架”而不只是“技能支架”？

可写入读书报告的概括句

本章说明，通过数串发展学生策略并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 12 章 支持数学课堂中的关系与共同体 / Supporting Relationships and Community in Math Class

所属部分：第三部分：课堂故事中的设计

本章在全书中的作用

本章进入 Ms. Rey 的五年级包容性课堂，讨论分数故事问题、关系性思考和数学身份。作者强调，包容性数学课堂不仅是材料和任务问题，也是关系、归属和共同体问题。

章节结构导读

- 观察 Ms. Rey 的五年级包容性课堂，关注学生之间的倾听和数学共同体。
- 讨论时间与空间如何支持数学思考。
- 用分数故事问题发展关系性理解。
- 分析学生经验如何形成数学身份，并讨论欢迎神经多样性。

课堂案例 / 活动线索

- 包含自闭症学生的普通教育课堂通过关系安全支持高水平数学讨论。
- 分数故事问题让学生讨论部分、整体、比较和等值关系。

学习笔记

34. Ms. Rey 的课堂让学生感觉安全、被倾听并能认真对待彼此的数学想法。这样的共同体不是附加的情感支持，而是学生参与高质量数学讨论的条件。
35. 分数学习强调关系：部分与整体、等值、比较、操作、故事情境和图示之间的关系。学生需要时间和空间把这些关系说出来、画出来、辩论出来。
36. 数学身份来自反复经验。学生是否被当作有价值的数学贡献者，会影响他们面对挑战时的坚持、发言和自我理解。欢迎神经多样性意味着课堂规范容纳不同注意方式、沟通方式和参与节奏。

关键概念

- 数学共同体；关系性思考；分数理解；数学身份；归属感；欢迎神经多样性

与 UDL Math 的连接

- 参与：归属感和共同体规范支持学生冒险表达。
- 表征：分数关系通过故事、图、数线和口语表达。
- 行动与表达：不同沟通方式被纳入共同讨论。

课堂转化建议

- 建立讨论规范：认真听、复述他人想法、询问而非嘲笑、把不同策略视为资源。
- 用分数故事问题连接图、语境、数线、区域模型和学生语言。
- 观察课堂互动中谁被认可为数学贡献者，并主动扩大被听见的学生范围。

容易误读的地方

- 不要把课堂关系看成与数学无关的软性条件；它直接影响数学参与。
- 不要把神经多样性学生的不同参与方式解释为缺乏兴趣。

读书会 / 写作讨论题

- 学生在我的课堂中是否相信“我的数学想法对大家有用”？
- 哪些神经多样性表现被我误解为不参与?

可写入读书报告的概括句

本章说明，支持数学课堂中的关系与共同体并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 13 章 连接多重表征 / Connecting Multiple Representations

所属部分：第三部分：课堂故事中的设计

本章在全书中的作用

本章以 Kit Golan 的六年级课堂为例，介绍 Connecting Representations 教学例程。它帮助学生把情境、双数线、方程、图像等表征联系起来，尤其支持学习障碍学生和多语学生参与代数前期思维。

章节结构导读

- 观察 Kit 的六年级课堂如何使用 Connecting Representations 教学例程。
- 说明教学例程如何支持学习障碍学生和多语学生。
- 讨论连接表征对变量、比例和代数思维的意义。
- 用学生反思检验例程是否改变了参与和思考。

课堂案例 / 活动线索

- 学生连接双数线和方程，学习在不同表征中看见同一结构。
- 稳定例程减少课堂不确定性，使更多学生参与发言和比较。

学习笔记

37. Kit 发现教师主导谈话会让学生失去认知工作，于是使用可重复的教学例程来平衡参与。例程提供稳定结构，使学生把注意力放在数学连接上，而不是每次重新猜测课堂规则。
38. 连接表征的关键不是“会画很多图”，而是理解不同表征如何表达同一个关系。例如双数线和方程都可以表达比例或变量关系，只是可见结构不同。
39. 这种教学例程看起来比前面章节更结构化，但并不等于低水平灌输。它把显性步骤、同伴讨论、教师反馈和学生解释结合起来，帮助学生学习如何看见结构。

关键概念

- 教学例程 Instructional Routines；多重表征；双数线；变量理解；结构感；代数思维 I

与 UDL Math 的连接

- 参与：例程提供可预测结构，降低社交和执行功能负荷。
- 表征：情境、图、数线、表格和方程相互连接。
- 行动与表达：学生通过解释对应关系展示代数理解。

课堂转化建议

- 选两种表征，让学生先分别描述“我看见什么”，再讨论“这两处对应什么”。
- 用固定例程降低课堂不确定性：独立思考、同伴交流、公开比较、总结连接。
- 评价学生是否能说明表征之间的对应关系，而不仅是能否完成转换。

容易误读的地方

- 不要把“多重表征”变成机械转换表。
- 不要让教师完成所有连接，学生必须承担认知工作。

读书会 / 写作讨论题

- 学生是否知道为什么要从一种表征转到另一种表征?
- 我是否给了足够结构，使更多学生能参与数学讨论?

可写入读书报告的概括句

本章说明，连接多重表征并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 14 章 为公平重新思考评价 / Rethinking Assessment for Equity

所属部分：第三部分：课堂故事中的设计

本章在全书中的作用

本章批判单一测验对复杂学习者的限制。作者从乘法干预小组的动态评价和 Mr. Jay 的课堂评价改革出发，说明评价应帮助教师理解学生，也帮助学生理解自己。

章节结构导读

- 用乘法干预小组对比学生在活动中和测验中的不同表现。
- 提出动态评价：看学生在支持下如何学习和迁移。
- 分析 Mr. Jay 如何重构形成性评价、量规和测验。
- 讨论通过选择扩大评价证据。

课堂案例 / 活动线索

- Franco 在第二次评价中展现进步，Jeremy 的焦虑则暴露传统评价的局限。
- Mr. Jay 的学生在高压测试中无法展示平时能力，促使教师重新设计评价。

学习笔记

40. Franco 和 Jeremy 的例子说明，学生在教学活动中展现出的理解可能在传统测验中消失。焦虑、题型脱离情境、表达方式受限都会影响结果。评价若只记录答案，会误读学生能力。
41. 动态评价关注学生在支持下如何学习和迁移。教师通过提示、材料、追问和再情境化了解学生的最近发展，而不是把一次静态表现当成能力上限。
42. Mr. Jay 的改革包括形成性评价、探究任务量规、重新设计测验和小测，以及提供选择。公平评价不等于降低标准，而是扩大证据来源，使学生有多种方式展示高水平数学理解。

关键概念

- 动态评价；形成性评价；探究任务量规；评价焦虑；选择与表达；代数思维 II

与 UDL Math 的连接

- 参与：降低威胁和焦虑，使评价更接近真实理解。
- 表征：评价允许学生用模型、图和解释展示思考。
- 行动与表达：选择、访谈和动态提示扩大证据来源。

课堂转化建议

- 把“正确/错误”记录扩展为策略、表征、提示后反应、迁移证据和学生自我解释。
- 在测试之外收集证据：讨论、作品、访谈、合作记录、反思和选择性展示。
- 设计量规时明确数学实践，如解释、连接、推广、使用结构，而不是只列程序步骤。

容易误读的地方

- 不要把一次测验结果当作学生能力上限。
- 不要把公平评价理解为取消标准；公平评价需要更丰富证据。

读书会 / 写作讨论题

- 我的评价是否让学生在压力下丧失已经具备的数学能力?
- 我收集的证据是否足以支持对复杂学习者的公平判断?

可写入读书报告的概括句

本章说明，为公平重新思考评价并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

第 15 章 重新想象个别化教育计划中的数学目标 / Reimagining Math Goals in Individualized Education Programs

所属部分：第三部分：课堂故事中的设计

本章在全书中的作用

终章把全书观点推进到 IEP 数学目标。作者指出，许多 IEP 目标过窄、低期待、碎片化，难以支持学生进入核心数学。她提出 MATHS 目标框架：可测量、有雄心、通向通达、高杠杆、纳入利益相关者。

章节结构导读

- 从 Suzanne 的分数课堂进入 IEP 数学目标问题。
- 批判过窄、低期待、易测量但低杠杆的 IEP 数学目标。
- 提出 MATHS 框架并示范如何改写目标。
- 把系统挑战与教师倡议联系起来。

课堂案例 / 活动线索

- Suzanne 的学生围绕分数提出多种有意义的关系，说明特殊教育课堂也能进入核心数学。
- 改写 IEP 目标时，作者把孤立技能转向核心概念、数学实践和课堂通达。

学习笔记

43. Suzanne 的课堂案例显示，特殊教育课堂也可以围绕分数关系开展开放且有挑战的数学讨论。问题不在于学生是否能接触核心概念，而在于 IEP 和系统是否为这种接触设置目标与支持。
44. 传统 IEP 数学目标常聚焦孤立技能，如完成若干计算题或识别若干事实。这样的目标虽然容易测量，却可能远离学生真正需要的数学理解和课堂通达。
45. MATHS 框架要求目标既能测量，又有雄心；既针对学生发展，又服务于进入普通课程和核心数学实践；还要听取学生、家庭、教师和相关专业人员的声音。

关键概念

- IEP 数学目标；MATHS 框架；可测量；有雄心；通向通达；高杠杆目标；利益相关者参与

与 UDL Math 的连接

- 参与：IEP 目标应支持学生进入共同课堂和核心数学。
- 表征：目标可以要求学生使用模型、图、语言和符号表达理解。
- 行动与表达：目标应纳入学生、家庭和教师对成功表现的多元证据。

课堂转化建议

- 审查一个 IEP 数学目标：它是否只要求低水平程序？是否连接核心概念或数学实践？

- 把目标改写为能支持课堂参与的目标，例如解释策略、使用模型、比较表示、解决核心情境问题。
- 在目标制定中纳入学生和家庭对数学经验、兴趣、障碍和成功证据的描述。

容易误读的地方

- 不要为了易测量而牺牲数学意义。
- 不要让 IEP 成为把学生锁定在低水平任务中的制度工具。

读书会 / 写作讨论题

- 当前 IEP 目标是在扩大数学通达，还是把学生固定在低水平任务中?
- 目标是否足够高杠杆，能影响学生未来多个数学主题?

可写入读书报告的概括句

本章说明，重新想象个别化教育计划中的数学目标并非一个孤立的教学技巧，而是重新组织数学课堂权力关系、学习通道和评价证据的方式。教师需要把学生的差异视为设计信息，把学生的策略视为数学资源，并通过有意义的问题、可见的表征、适当的支架和公平反馈扩大参与。

附录与后续资源的学习提示

Appendix A：K-8 数学核心概念与教学实践

- 可把 Appendix A 当作备课时的“核心概念地图”。阅读时不要只查年级对应技能，而要问：这个概念将支持哪些未来数学？学生需要哪些表征和经验才能真正理解？
- 与第 7-15 章合读时，可以把每个课堂案例还原为“核心概念 + 教学实践 + 可能障碍 + UDL 支持”的四栏备课框架。

Appendix B：从神经多样性视角看数学课堂障碍与支持

- Appendix B 适合用于教师自查。阅读时把“学生问题”改写成“课堂屏障”，例如语言负荷、速度压力、材料单一、评价方式单一、社交互动规则不透明等。
- 不要把支持理解为降低难度。高质量支持应帮助学生进入同一个核心数学，而不是把他们转移到低水平、孤立技能任务。

关键概念中英对照

英文术语	中文学习解释
UDL / Universal Design for Learning	通用学习设计。核心是预先设计多种参与、表征、行动与表达路径，而不是在失败后补救。
UDL Math	把 UDL 与数学学习结合的设计框架，强调有意义问题、支持性环境、多模态表征、核心概念、公平反馈和数学身份。
Learner variability	学习者差异。差异是可预测的课堂常态，而不是少数学生的例外。
Neurodiversity	神经多样性。不同神经加工方式会带来挑战，也会带来独特的数学观察和表达优势。
Social model of disability	残障社会模式。障碍来自环境、制度、工具和规范与个体差异之间的不匹配。
Mathematical Pedagogy of Trust	数学信任教学法。教师相信学生能够进行有意义数学思考，并用高期待与支架维持学生主体性。
Core ideas	核心概念。值得反复投入时间的高杠杆数学思想，如数感、位值、分数关系、代数结构。
Number string	数串。按关系排序的一组算式，用来发展策略、派生事实和结构观察。
Dynamic assessment	动态评价。通过支持、提示和再尝试观察学生如何学习，而不是只看一次静态结果。
MATHS goals	IEP 数学目标框架：Measurable、Ambitious、Toward access、High-leverage、Stakeholders included。

整本书读书报告

一、中心论点

本书的中心论点可以概括为：残障和神经多样性学生有权进入有意义、挑战性和快乐的数学学习；真正的问题不是这些学生能否学习数学，而是课堂、课程、评价和 IEP 目标是否为他们打开通道。UDL Math 因此是一种以通达、公平、数学意义和学生身份为核心的课堂设计框架。

二、论证结构

- 第 1 章提出伦理起点：信任残障学生的数学思考。
- 第 2-4 章重塑概念基础：重新理解残障、重新定义数学，并超越探究与显性教学的二分。
- 第 5-6 章提出设计框架：UDL Math 的要素，以及用设计思维实施 UDL Math 的方法。
- 第 7-15 章通过课堂故事展开实践：核心概念、语言、模型、流利度、数串、共同体、表征、评价和 IEP 目标。

三、主要贡献

- 把数学教育和残障研究连接起来，纠正“残障学生只能做低水平补救”的惯性。
- 通过真实课堂故事展示 UDL Math，而不是只停留在抽象原则。
- 强调学生声音和神经多样性经验，让教师看见学生如何体验数学课堂。
- 把教学、评价和 IEP 目标统一到“扩大通达”这一共同目标下。

四、教学启示

- 备课从核心数学和障碍识别开始，而不是从学生标签开始。
- 课堂中保留有意义的问题解决，同时提供材料、语言、表征、合作和时间支架。
- 把慢、错误、非常规策略和沉默都视为需要解释的学习信息，而不是直接归为低能力。
- 评价要多证据、多方式、动态化，尤其关注学生在支持下能走到哪里。
- IEP 数学目标要连接核心数学和课堂参与，而不是停留在孤立、低杠杆技能。

五、可进一步讨论的张力

- 高期待与必要支架之间如何平衡：支架应让学生更能思考，而不是替代思考。
- 课程进度与核心概念深挖之间如何取舍：本书倾向于把时间投给高杠杆理解。
- 标准化评价与公平证据之间如何协调：教师需要在制度限制中扩大可见证据。
- 包容性课堂与特殊教育服务之间如何协作：目标不是取消支持，而是让支持通向有意义数学。

六、个人阅读结论模板

读完本书，可以把它理解为一本关于“数学课堂如何重新设计”的书，而不只是一本关于残障学生的书。它要求教师把学习差异当作设计起点，把核心数学当作共同目标，把学生策略和身份发展当作评价的重要证据。对 K-8 数学教师、特殊教育教师、数学教研员和 IEP 团队而言，本书最有价值的地方在于，它把公平从态度主张转化为具体课堂动作：任务如何设计、问题如何提出、材料如何提供、讨论如何组织、反馈如何给出、评价如何收集、目标如何书写。

教师实践清单

课前设计

- 写出本课核心数学，而不只写活动流程。
- 预测至少三类障碍：语言/符号障碍、材料/表征障碍、参与/关系障碍。
- 准备多种进入路径：情境、实物、图、动作、口语、符号、同伴讨论。
- 决定哪些支架对全班开放，避免把支持污名化为个别学生的补丁。

课堂实施

- 给学生足够时间先形成自己的表示或策略。
- 把学生策略公开化、可视化，并连接到核心数学语言。
- 用问题推进思考：你怎么知道？这个图和式子怎样对应？还有什么方法？
- 观察参与分布，主动扩大被听见的学生范围。

课后评价

- 记录学生策略、所用表征、提示后变化和迁移证据。
- 区分概念困难、语言困难、速度压力、材料障碍和评价焦虑。
- 用学生作品和讨论证据调整下一轮设计。
- 把评价结论转化为通达性支持，而不是简单降低目标。

适合读书会的三次研讨安排

第一次：观念转变（第 1-4 章）

- 主题：从缺陷框架转向通达框架。
- 活动：列出本校数学课堂中最常见的三种障碍，并改写为设计问题。
- 产出：一份“数学课堂障碍清单”。

第二次：UDL Math 框架（第 5-6 章）

- 主题：如何把 UDL 变成数学备课流程。
- 活动：选一节近期数学课，按 UDL Math 六要素重新设计。
- 产出：一份“多路径进入 + 多表征 + 公平反馈”的课例草案。

第三次：课堂实践与系统改变（第 7-15 章）

- 主题：核心概念、评价和 IEP 目标如何服务于通达。
- 活动：改写一个低杠杆 IEP 数学目标，使其连接核心数学和课堂参与。
- 产出：一个 MATHS 目标示例和一套可收集的评价证据。

参考来源

- 用户上传 EPUB：Rachel Lambert, Rethinking Disability and Mathematics: A UDL Math Classroom Guide for Grades K-8. Corwin / SAGE Publications, 2024。
- VitalSource 页面：Rethinking Disability and Mathematics 1st edition，列出作者、出版社、版权年份和 ISBN 信息。https://www.vitalsource.com/products/rethinking-disability-and-mathematics-rachel-lambert-v9781071941171
- Rachel Lambert 作者资源页 mathematizing4all：提供本书主题说明和相关资源。https://mathematizing4all.com/
- CAST UDL Guidelines：UDL Guidelines 官方框架，说明参与、表征、行动与表达等设计维度。https://udlguidelines.cast.org/
- CAST Universal Design for Learning 页面：介绍 UDL 的基本定义和三类原则。https://www.cast.org/what-we-do/universal-design-for-learning/